

Ordinalul unui element

Def Fie $(G, \cdot)$ un grup și $x \in G$. Spunem că:

a) ordinalul lui x este infinit și notăm $\text{ord}(x) = \infty$ dacă:

$$\forall m \in \mathbb{N}^*, x^m \neq 1.$$

b) ordinalul lui x este $m \in \mathbb{N}^*$ dacă:

$$\begin{cases} \text{i)} x^m = 1 \\ \text{ii)} m \in \mathbb{N}^*, x^m = 1 \Rightarrow n \leq m. \end{cases}$$

(notăm $\text{ord}(x) = m$).

Obs $\text{ord}(x) = m \in \mathbb{N}^* \Leftrightarrow m$ este cea mai mică putere strict pozitivă a lui x pentru care obținem 1

Ex 1. $(\mathbb{C}^*, \cdot)$

$$\text{ord}(2) = \infty \text{ (pt că } \forall m \in \mathbb{N}^*, 2^m \neq 1)$$

$$\text{ord}(i) = 4 \text{ (pt că } i^2 = -1, i^3 = -i, \boxed{i^4 = 1})$$

$$\text{ord}(z) = m \Rightarrow z^m = 1 \Rightarrow z \text{ este rădăcină de ord } m \text{ a unității.}$$

$$\Rightarrow z = z_R = \cos \frac{2k\pi}{m} + i \sin \frac{2k\pi}{m}$$

m este cea mai mică putere pt care obținem 1 $\Rightarrow$

$$\Rightarrow (k, m) = 1$$

De ex $z = \cos \frac{2\pi}{m} + i \sin \frac{2\pi}{m}$ este un el. de ordin m din $(\mathbb{C}^*, \cdot)$

2) Dacă $(A, +)$ este un grup, $a \in A$

$$\text{ord}(a) = m \in \mathbb{N}^* \Leftrightarrow \begin{cases} \text{i)} ma = 0 \\ \text{ii)} \forall m \in \mathbb{N}^*, ma = 0 \Rightarrow n \leq m. \end{cases}$$

Luăm grupul $(\mathbb{Z}_{12}, +)$.

$\hat{x}$	$\hat{0}$	$\hat{1}$	$\hat{2}$	$\hat{3}$	$\hat{4}$	$\hat{5}$	$\hat{6}$	$\hat{7}$	$\hat{8}$	$\hat{9}$	$\hat{10}$	$\hat{11}$
$\text{ord}(\hat{x})$	1	12	6	4	3	12	2	12	3	4	6	12

Prop Fie $(G, \cdot)$ un grup, $x \in G$, $m \in \mathbb{N}^*$. Atunci

$$\text{ord}(x) = m \Leftrightarrow \begin{cases} \text{i)} x^m = 1 \\ \text{ii)} m \in \mathbb{Z}, x^m = 1 \Rightarrow m \mid m. \end{cases}$$

Dem " $\Rightarrow$ " $\text{ord}(x) = m \xrightarrow{\text{def}} x^m = 1$

ii') Fie $m \in \mathbb{Z}$ a.i. $x^m = 1$

$$m \neq 0 \Rightarrow \exists q, r \in \mathbb{Z} \text{ a.i. } \begin{cases} m = m \cdot q + r \\ 0 \leq r < m. \end{cases}$$

$$\Rightarrow x^m = x^{mq+r} = (x^m)^q \cdot x^r = x^r. \left. \begin{matrix} x^m = 1 \end{matrix} \right\} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \begin{matrix} x^r = 1 \\ r < m \end{matrix} \left\{ \begin{matrix} \text{ii)} \\ r \neq \mathbb{N}^* \\ 0 \leq r \end{matrix} \right\} \Rightarrow r = 0 \Rightarrow m \mid m.$$

" $\Leftarrow$ " Temea

Corolar Fie $(G, \cdot)$ un grup, $x, y \in G$.

$$\text{a)} \text{ ord}(x) < \infty, \text{ ord}(y) < \infty, xy = yx \Rightarrow \\ \Rightarrow \text{ord}(xy) \mid [\text{ord}(x), \text{ord}(y)].$$

b) deci, in plus față de a) mai stim că

$$\{1, x, x^2, \dots, x^m, \dots\} \cap \{1, y, \dots, y^n, \dots\} = \{1\}$$

$$\Rightarrow \text{ord}(xy) = [\text{ord}(x), \text{ord}(y)]$$

$$\text{c)} \text{ ord}(x) < \infty \wedge k \in \mathbb{N} \Rightarrow \text{ord}(x^k) = \frac{\text{ord}(x)}{(k, \text{ord}(x))}$$

In particular, $\text{ord}(x^{-1}) = \text{ord}(x)$

$$d) \text{ord}(xy) = \text{ord}(yx).$$

Aplicație

$$1) \text{ în } (\mathbb{Z}_m, +), \text{ord}(\hat{k}) = \frac{m}{(k, m)}$$

$$\text{pt c\^o } \hat{k} = k \cdot \hat{1} \text{ și } \text{ord}(\hat{1}) = m.$$

2) Calculul ordinului unei permutări.

Fie $m \in \mathbb{N}$, $m \geq 2$, $\sigma \in S_m$. $\text{ord}(\sigma) = ?$

Pt. acest calcul urmăm algoritmul de mai jos:

1) Descompunem pe σ în produs de cicluri disjuncte.

2) Dacă γ este un ciclu $\gamma = (a_1, \dots, a_k)$, orice putere a lui γ m. desc. în produs de cicluri disjuncte care sunt prime doar cu el. din $\{a_1, \dots, a_k\}$

3) Dacă $\sigma = \gamma_1 \dots \gamma_r$ este produs de cicluri disjuncte

$$\Rightarrow \text{ord}(\sigma) = [\text{ord}(\gamma_1), \dots, \text{ord}(\gamma_r)]$$

4) Dacă $\gamma = (a_1, \dots, a_k)$ este un ciclu de lungime k , atunci $\text{ord}(\gamma) = k$.

Dem 4) $\gamma^k(a_1) = \gamma^{k-1}(\underbrace{\gamma(a_1)}_{a_2}) = \gamma^{k-1}(a_2) = \dots = \gamma(a_k) = a_1$

Andă pt $\forall i = \overline{1, k}$

$$\Rightarrow \gamma^k = e$$

$$\text{Dacă } m < k \Rightarrow \gamma^m(a_1) = \gamma^{m-1}(a_2) = \dots = \gamma(a_m) = a_{m+1} \neq a_1$$

$$\Rightarrow \gamma^m \neq e$$

$$\Rightarrow \text{ord}(\gamma) = k.$$

Ex $\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 \\ 3 & 4 & 1 & 2 & 6 & 7 & 8 & 9 & 5 \end{pmatrix}$

$$\sigma = (1, 3)(2, 4)(5, 6, 7, 8, 9)$$

$$\Rightarrow \text{ord}(\sigma) = [2, 2, 5] = 10.$$

Prop Fie $f: G \rightarrow H$ un morfism de grupuri și $x \in G$

a) $\text{ord}(x) = n \in \mathbb{N}^* \Rightarrow \text{ord}(f(x)) \in \mathbb{N}^*$ și $\text{ord}(f(x)) \mid \text{ord}(x)$.

b) $\text{ord}(f(x)) = \infty \Rightarrow \text{ord}(x) = \infty$

c) f -izomorfism $\Rightarrow \text{ord}(x) = \text{ord}(f(x))$

Obz Dacă două grupuri sunt izomorfe $\Rightarrow$ ele au același nr de elemente de un anumit ordin

Ex $(\mathbb{R}^*, \cdot)$ și $(\mathbb{C}^*, \cdot)$ nu sunt izomorfe. pt că
dacă ar exista un izomorfism $f: \mathbb{C}^* \rightarrow \mathbb{R}^*$ atunci
 $\Rightarrow \text{ord}(f(i)) = 4$ (pt că $\text{ord}(i) = 4$)
Dar în $(\mathbb{R}^*, \cdot)$ nu există el. de ordin 4.

Teor (Lagrange) Dacă G este un grup finit și $x \in G \Rightarrow$
 $\Rightarrow \text{ord}(x) < \infty$ și $\text{ord}(x) \mid |G|$.

Dem Va fi o consecință a unui rezultat mai general.

Subgrupuri

Def Fie $(G, \cdot)$ un grup și $H \subseteq G$. Spunem că H este un subgrup al lui G (și notăm $H \leq G$) dacă :

- i) $\forall x, y \in H, xy \in H$ (H este parte stabilă a lui G față de $\cdot$)
- ii) H împreună cu restricția op. $\cdot$ la H formează un grup.

Ex În $(\mathbb{Q}, +)$, $\mathbb{Z} \subseteq \mathbb{Q}$ este un subgrup.

$\mathbb{N} \subseteq \mathbb{Q}$ nu este un subgrup.

Teor (caracterizarea subgrupurilor)

Fie $(G, \cdot)$ un grup și $H \subseteq G$. U.a.N.l. :

a) $H \leq G$

b) i) $1 \in H$

ii) $\forall x, y \in H, xy \in H$

iii) $\forall x \in H, x^{-1} \in H$.

c) $\alpha)$ $1 \in H$

$\beta)$ $\forall x, y \in H, xy^{-1} \in H$.

Dem a) $\Rightarrow$ b) $H \leq G \Rightarrow$ ii) e adev.

i) $(H, \cdot|_H)$ - grup $\Rightarrow \exists l \in H$ el neutru în acest grup $\Rightarrow$

$$\Rightarrow \underset{\substack{\uparrow \\ l \text{ e.m. în } H}}{l} = \underset{\substack{\uparrow \\ l \text{ e.m. în } H}}{l} \underset{\substack{\uparrow \\ l \text{ e.m. în } H}}{l} = \underset{\substack{\uparrow \\ l \text{ e.m. în } H}}{l} \cdot \underset{\substack{\uparrow \\ l \text{ e.m. în } H}}{l} \Rightarrow \text{în } G \text{ avem } l = l \cdot l \Rightarrow l = 1 \Big|_{\substack{\uparrow \\ l \in H}} \Rightarrow$$

$\Rightarrow 1 \in H$.

iii) Fie $\underbrace{x \in H}_{(H, \cdot|_H) \text{ - grup}} \Big| \Rightarrow x \text{ este inv. în } H \Rightarrow$

$$\Rightarrow \exists y \in H \text{ cu } \underset{\substack{\uparrow \\ l.m. \text{ din } H}}{1} = x \cdot \underset{\substack{\uparrow \\ l.m. \text{ din } H}}{y} = x \cdot y \Rightarrow \text{în } G \text{ avem } 1 = xy$$

$\Rightarrow y = x^{-1}; y \in H \Rightarrow \underline{x^{-1} \in H}$

$$\Rightarrow \forall x \in H, x^{-1} \in H.$$

b) $\Rightarrow$ c). 2) - очев. (evident).

$$\forall x, y \in H \xrightarrow{(ii)} x, y^{-1} \in H \xrightarrow{(i)} x \cdot y^{-1} \in H.$$

c) $\Rightarrow$ b) i) - очев. (evident).

$$(ii) \forall x \in H$$

$$1 \in H, x \in H \xrightarrow{\beta)} 1 \cdot x^{-1} \in H \Rightarrow x^{-1} \in H$$

$$(i) \forall x, y \in H \xrightarrow{(ii)} x, y^{-1} \in H \xrightarrow{\beta)} x \cdot (y^{-1})^{-1} \in H \Rightarrow \\ \Rightarrow xy \in H.$$

b) $\Rightarrow$ a) Tema.

Ex (de subgrupuri)

$$1) G\text{-grup} \Rightarrow \{1\} \text{ in } G \leq G. \\ (\text{subgrupuri triviale})$$

$$2) \forall k \in \mathbb{N}^{\neq}, k\mathbb{Z} = \{kx \mid x \in \mathbb{Z}\} \leq (\mathbb{Z}, +).$$

$$3) 2\mathbb{Z} + 1 = \{2x + 1 \mid x \in \mathbb{Z}\} \not\leq \mathbb{Z} \\ (\text{nu e nici m\u00e2car parte stabil\u0103})$$

$$4) \forall n \in \mathbb{N}, n \geq 1$$

$$GL_n(\mathbb{R}) = \{A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) \mid A\text{-invertibil}\} \text{ - grupul } \\ \text{general linier.}$$

$$SL_n(\mathbb{R}) = \{A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) \mid \det(A) = 1\} \leq GL_n(\mathbb{R})$$

$$i) \det(I_n) = 1 \Rightarrow I_n \in SL_n(\mathbb{R})$$

$$(ii) A, B \in SL_n(\mathbb{R}) \Rightarrow \det(A) = \det(B) = 1 \Rightarrow \\ \Rightarrow \det(AB) = \det(A) \cdot \det(B) = 1 \Rightarrow AB \in SL_n(\mathbb{R})$$

$$(iii) A \in SL_n(\mathbb{R}) \Rightarrow \det(A) = 1 \Rightarrow \det(A^{-1}) = \frac{1}{\det(A)} = 1 \Rightarrow \\ \Rightarrow A^{-1} \in SL_n(\mathbb{R}).$$

$$5) \quad D_4 = \{1, r, r^2, r^3, \Delta, \Delta r, \Delta r^2, \Delta r^3\}$$

$$H = \{1, r, r^2, r^3\} \leq D_4$$

$$K = \{1, \Delta r, \Delta r^2, \Delta r^3\} \not\leq D_4. \quad (\Delta r)(\Delta r^2) = r \notin K.$$

Prop Fie $f: G \rightarrow K$ un morfism de grupuri.

$$a) \text{ Dacă } H \leq G \Rightarrow f(H) \leq K$$

$$b) \text{ Dacă } L \leq K \Rightarrow f^{-1}(L) = \{g \in G \mid f(g) \in L\} \leq G.$$

Dem a) $1_G \in H \Rightarrow f(1_G) \in f(H) \mid \Rightarrow 1_K \in f(H).$
 $f(1_G) = 1_K$

$$\text{Fie } x, y \in f(H) \Rightarrow \exists a, b \in H \text{ a.î. } f(a) = x, f(b) = y$$

$$\Rightarrow x \cdot y^{-1} = f(a) \cdot f(b)^{-1} = f(a \cdot b^{-1}) \mid \Rightarrow x y^{-1} \in f(H)$$

$$a, b \in H, H \leq G \Rightarrow ab^{-1} \in H$$

$$\Rightarrow f(H) \leq G.$$

b) Temă.

Corolar Dacă $f: G \rightarrow H$ este un morfism de grupuri

$$\Rightarrow \text{Ker}(f) = \{x \in G \mid f(x) = 1_H\} \leq G.$$

Dem $\text{Ker}(f) = f^{-1}(\{1_H\}) \mid \Rightarrow \text{Ker}(f) \leq G.$
 $\{1_H\} \leq H$

Def $\text{Ker}(f)$ n.m. nucleul lui f .

Temă Dem că f este injectiv $(\Leftrightarrow) \text{Ker}(f) = \{1_G\}$.

Obn Dacă $f: G \rightarrow H$ este un morfism de grupuri

$$\Rightarrow f(G) \leq H.$$

In plus, dacă f este injectiv, atunci $G \simeq f(G) \Rightarrow$
 $\Rightarrow G$ este izomorf cu un subgrup al lui H .

In aceste condiții, spunem că G se înșiră în H .

Teor (Cayley) Pentru orice grup G , există un morfism injectiv de grupuri:

$$\iota: G \rightarrow S_G.$$

(oricare grup G se înșiră în grupul permutărilor lui G)

Definiție $\iota: G \rightarrow S_G$, $g \mapsto \iota_g: G \rightarrow G$.
 $\iota_g(x) = gx$.

$$\# \iota_g \in S_G.$$

$$\iota_g \in S_G \Leftrightarrow \iota_g: G \rightarrow G \text{ este bijectiv} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \forall y \in G, \exists! x \in G \text{ ar } \iota_g(x) = y \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \forall y \in G, \exists! x \in G \text{ ar } gx = y \text{ adică } (x = g^{-1}y)$$

$$\Rightarrow \forall g \in G, \iota_g \in S_G \Rightarrow \iota \text{ este funcție}$$

$$\# \iota \text{-morfism. } \Leftrightarrow \forall g, h \in G, \iota_{gh} = \iota_g \circ \iota_h.$$

$$\text{Fie } g, h \in G \Rightarrow \underline{\forall x \in G},$$

$$\begin{aligned} (\iota_g \circ \iota_h)(x) &= \iota_g(\iota_h(x)) = \iota_g(hx) = g(hx) = \\ &= (gh)x = \underline{\iota_{gh}(x)} \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \iota_g \circ \iota_h = \iota_{gh}.$$

$$\Rightarrow \iota \text{-morfism de grupuri.}$$

π ℓ -inj.

$$g \in \ker(\pi) \Leftrightarrow \pi_g = 1_G \Leftrightarrow \forall x \in G, \pi_g(x) = x$$

$$\Leftrightarrow \forall x \in G, gx = x \Leftrightarrow g = 1$$

$\Rightarrow \pi$ -inj.

Obz In cazul G -finit $\Rightarrow \pi_g$ reprezintă permutarea lui G care dă linia înmulțirii cu g din tabla operatorilor.

$$D_3 = \{1, r, r^2, D, DR, DR^2\} \quad g = r$$

$$\pi_r: \begin{array}{c|cccccc} & 1 & r & r^2 & D & DR & DR^2 \\ r & r & r^2 & r^3 & DR^2 & D & DR \end{array} \rightarrow \text{permutare}$$

$\downarrow$
1

putem reordona desc. în produs de cicluri disjuncte

$$\pi_r = (1, r, r^2)(D, DR^2, DR)$$

